



直流电桥

班号 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 教师签字 _____

实验日期 6.9 课前预习成绩 ✓ 报告综合成绩 6.5 总成绩 8.5

(注: 为方便登记实验成绩, 班号填写后5位, 请大家合作。)

实验十一-8+4 直流电桥

一. 实验目的

1. 用自组惠斯通电桥测量电阻
2. 用非平衡电桥测金属铜材料的电阻温度系数
3. 拓展内容: 设计方案消除桥臂电阻的阻值不匹配引起的系统误差

二. 实验原理

1. 惠斯通电桥: 如图是其工作电路, 四个电阻 R_x , R_0 , R_1 和 R_2 构成电桥的四个臂, 组成一个回边为 $ACBD$. R_0 和 R_x 称为比例臂, R_1 和 R_2 称为比较臂. C 和 D 间连接检流计 G 构成“桥”, 用以比较桥两端的电压. 当 C, D 电位相等时, 检流计为零, 此时有 $R_x = \frac{R_0}{R_2} \cdot R_1$. 一般的 R_0 与 R_2 相近.

2. 电桥灵敏度: 检流计的灵敏度是有限的, 如果通过检流计的电流太小, 指针偏转不足以格, 难以察觉, 会带来误差. 为此引入电桥灵敏度: $S = \frac{\Delta n}{\Delta R}$ 单位格. S 越大, ΔR 引起的检流计偏转格数越多, 电桥越灵敏.

3. 非平衡电桥: 当 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ 时, 称为等臂电桥, 当 $R_1 = R_2 = R$, $R_3 = R_4 = R'$ 时称为输出对称电桥, 当 $R_1 = R_4 = R$, $R_2 = R_3 = R'$ 时称为电源对称式电桥.

当电桥输出接检流计或电压表或其他高输入阻抗放大器时, 可认为电桥的负载电阻为无穷大. 此时电桥输出端相当于开路, 即只有电压输出. 根据欧姆定律:

$$I_1 = \frac{U_0}{R_1 + R_2}, U_{AC} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_0, U_{DC} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot U_0$$

$$m \Delta U = U_{DC} - U_{AC} = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} U_0. \text{ 当 } R_1 R_3 = R_2 R_4 \text{ 时 } \Delta U = 0, \text{ 电桥平衡.}$$

$$\text{而 } R_1 \text{ 因升温而产生 } \Delta R_1, \text{ 则 } \Delta R_1 \ll R_1, \Delta U = \frac{\Delta R_1}{(R_1 + R_2)} \cdot \frac{R_2 U_0}{(R_3 + R_4)} \approx \frac{R_2 \Delta R_1}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} U_0$$

$$\text{对于输出对称电桥, } \Delta U = \frac{U_0}{4} \frac{\Delta R}{R}$$

4. 电阻与温度的关系: 在通常温度下, $R = R_0(1 + \alpha(t - t_0))$, 当 $t_0 = 0^\circ\text{C}$ 时, $R = R_0(1 + \alpha t)$

$$\alpha \text{ 为电阻温度系数, } \alpha = \frac{\Delta R}{R \Delta t} = \frac{R - R_0}{R_0 \Delta t}$$

$$\text{对于输出对称电桥, } \alpha = \frac{4}{U_0} \frac{\Delta U}{\Delta t}$$

三. 实验主要步骤或操作要点

1. 用自组惠斯通电桥测量电阻

(1) 设计: 设计测量阻值精度为四位有效数字的惠斯通电桥

① 由 R_x 的测量结果不确定度公式选择 0.1 级电阻箱作桥臂电阻;

② 按 R_x 的阻值设计恰当的 N 值;

③ R_0 , R_x 的选取原则: 在大于 100Ω 的前提下取小值

(2) 操作: ① 连接线路: 先按实验电路各元件的位置摆好各元件再连线, 认真检查线路, 确认无误后方可通电

② 在低灵敏度下预置平衡 (电源电压取 1 伏, 滑线电阻取大值). 1.

③提高灵敏度后精测(电源电压取5伏,滑线电阻取小值)

④测量阻值为 30Ω , 200Ω , $3.0k\Omega$ 左右电阻的阻值及其对应的电桥灵敏度
科学表达出测量结果

2. 用非平衡电桥测Cu50("热电阻")的电阻温度系数
在平衡电桥电路基础上,搭建非平衡电桥电路

(1)在 30°C 时,用万用表测量铜材料的电阻的阻值

(2)按照实验原理,组装输出对称电桥(惠式桥)测金属材料
的电阻阻值

(3)将加热器温度稳定在 30°C ,预调电桥平衡,使输出电压值只与电阻的
变化有关,由取 4V 左右,用数字万用表测量并记录 U_0 。有效数字三位以上

(4)改变加热器温度于 30°C 到 70°C 之间,每隔 5°C 测量一次电桥输出电压
 U ,同时测量平衡电阻(热敏电阻)的阻值,将测量值填入自行设计
的表格中。

3. 拓展内容:在用自组开尔文电桥测电阻时,如比例臂 R_{0x} 阻值不准,
设计研究消除该系统误差的测量方法,并给出测量 $3k\Omega$ 电阻的
测量数据及结果。

四. 实验数据

1. 用组恩斯通电桥测量电阻

粗值/ Ω	R_{01}/Ω	R_{02}/Ω	R/Ω	R_1/Ω	$\Delta R/\Omega$	$\Delta U/mV$	$S = \frac{\Delta U}{\Delta T} (mV)$
27 Ω							
180 Ω							
2.7k Ω							

待测 30 Ω 电阻不确定度 $E = \sqrt{(\frac{\Delta R_{01}}{R_{01}})^2 + (\frac{\Delta R_{02}}{R_{02}})^2 + (\frac{\Delta R}{R})^2} = 0.1\% \rightarrow u$ OK

2. 用半平衡电桥: $R_{01} = R_{02} = 1500\Omega$, $R = 57.4\Omega (35^\circ C)$ $U_0 = 4.996V$

设定温度/ $^\circ C$	30	35	40	45	50	55	60
------------------	----	----	----	----	----	----	----

实际温度/ $^\circ C$

U/mV

$R/k\Omega$

扩展: $R_1 = 2695.3\Omega$
 $R_2 = 2694.7\Omega$

五. 数据处理

2. $\bar{t} = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 t_i = 44.986$

$\bar{U} = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 U_i = 67.694$

$\frac{\Delta U}{\Delta t} = K = \frac{\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})(U_i - \bar{U})}{\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})^2} = 4.428 (mV/^\circ C)$

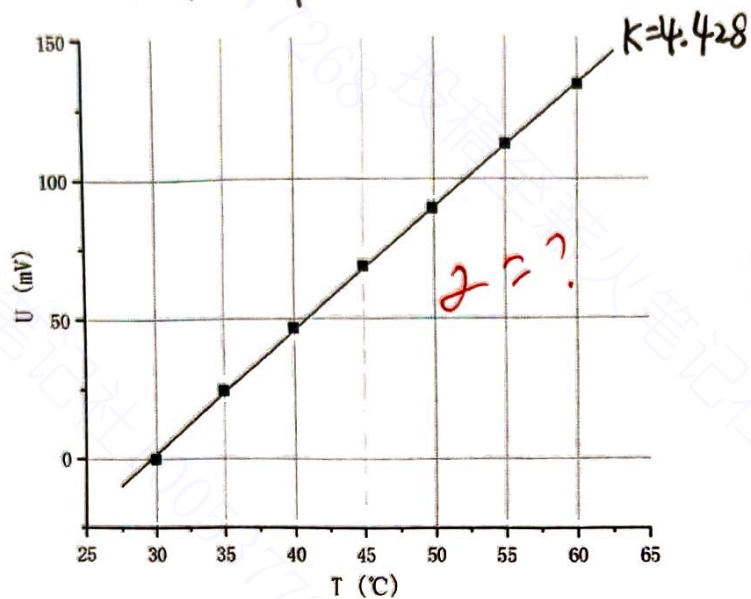
$\alpha = \frac{1}{U_0} \cdot \frac{\Delta U}{\Delta t} = 3.545 \times 10^{-3} ^\circ C^{-1}$

扩展: $R_x = \sqrt{R_1 R_2} = 2695.00\Omega$

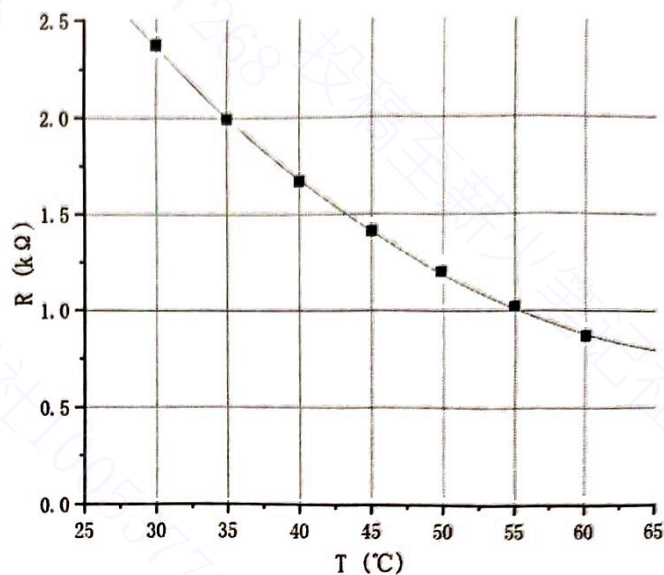
$R_1 \approx \pm ?$

OK

2. $U-T$ 曲线:



$R-T$ 曲线:



1.80	5.01	1.50	1.41	1.21	1.11	1.01	0.91	0.81	0.71	0.61	0.51	0.41	0.31	0.21	0.11	0.01
1.80	5.01	1.50	1.41	1.21	1.11	1.01	0.91	0.81	0.71	0.61	0.51	0.41	0.31	0.21	0.11	0.01

$$R = 5.01 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$R = 5.01 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\frac{\Delta R}{\Delta T} = \frac{R_2 - R_1}{T_2 - T_1} = \frac{1.80 - 0.01}{60 - 30} = 0.06 \text{ k}\Omega/\text{°C}$$

$$R = 1.80 \text{ k}\Omega$$

$$R = 1.80 \text{ k}\Omega$$

六. 实验结论及现象分析

1. 使用惠斯通电桥测得3个电阻阻值为 27.08Ω 、 183.7Ω 、 2695.3Ω
灵敏度分别为 $480.908mV$ 、 $1249.16mV$ 、 $1248.82mV$
2. 使用非平衡电桥测得铜丝温度系数为 $3.545 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
3. 拓展内容: 先测一次电阻: 记录R阻值 R_1 , 则 $R_x = \frac{R_{20}}{R_0} \cdot R_1$
再交换 R 、 R_x 位置, 调节电桥平衡后记录R阻值 R_2 , 则 $R_x = \frac{R_0}{R_{20}} R_2$
得到 $R_x = \sqrt{R_1 R_2}$
对于 $2.7k\Omega$ 电阻: $R_1 = 2695.3\Omega$ 、 $R_2 = 2694.7\Omega$
 $R_x = \sqrt{R_1 R_2} = 2695.00\Omega$

七. 讨论问题 2/4

实验11-2: 若A、B、C断路, 则①读数很大, 无法用非平衡
若C、D断路, 则①读数为0

17-2 热敏电阻反应时间较长, 因此阻值变化和①读数测量误差较大
可以调节装置使读数温度保持较长时间, 且到达目标温度后
过一段时间再读数

实验现象观察与原始数据记录

1. 粗调值 $\sim$ $R_{0x} \sim$ $R_0 \sim$ $R \sim$ $R_x \sim$ $\Delta R \sim$ $\Delta U \sim$ $S = \frac{\Delta U}{\Delta R}$
 27
 180
 2.7k

$$\gamma = E = \sqrt{\left(\frac{U_{Rx}}{R_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{U_{R0}}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{U_R}{R}\right)^2} = 1.73\% \quad 0.1\%$$

$$U_{R0x} = 0.4554V \quad U_{R0} = 4.5518V \quad U_R = 4.5512V$$

~~拓展: 修正~~

$$2. R_{0x} = R_0 = 1500\Omega \quad R = 57.4\Omega$$

T 设 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

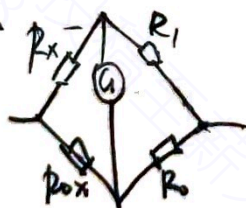
$U_{\mu V}$

R_{k0}

T 实:

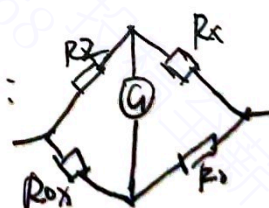
拓展:

①:



$$R_x = R_1 \cdot \frac{R_{0x}}{R_0}$$

②:



$$R_x = R_2 \cdot \frac{R_0}{R_{0x}}$$

$$\Downarrow$$

$$R_x = \sqrt{R_1 R_2}$$

$$2.7k\Omega: R_1 = 2695.3\Omega$$

$$R_2 = 2694.7\Omega$$

$$R_x = \sqrt{R_1 R_2} = 2694.0\Omega \quad 2695.00\Omega$$

学生	姓名	学号	日期
签字			6.9

教师	姓名
签字	